



SATZ VON EULER/FERMAT CHINESISCHER RESTSATZ (CRS)

Fragen?

Satz von Euler.

- * 1. $7^{193} \equiv ? \pmod{360}$
- 2. $19^{1683} \equiv ? \pmod{24}$
- 3. $68^{1132} \equiv ? \pmod{127}$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Chinesischer Restsatz. Lösen Sie folgendes Kongruenzsystem:

- $x \equiv 2 \pmod{3}$
- $x \equiv 7 \pmod{10}$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Eieraufgabe des Brahmagupta. Eine alte Frau geht über den Marktplatz. Ein Pferd tritt auf ihre Tasche und zerbricht die gekauften Eier. Der Besitzer des Pferdes möchte den Schaden ersetzen und fragt die alte Frau, wie viele Eier in ihrer Tasche waren. Sie weiß die exakte Zahl nicht mehr, aber sie erinnert sich, dass genau ein Ei übrig bleibt, wenn sie beim Auspacken die Eier immer zu zweit aus der Tasche nimmt. Das Gleiche geschieht, wenn sie die Eier immer zu dritt, zu viert, zu fünft und zu sechst aus der Tasche nimmt. Nur wenn sie die Eier zu siebt aus der Tasche nimmt, bleibt kein Ei übrig. Was ist die kleinste Zahl an Eiern, welche die alte Frau in ihrer Tasche haben kann?

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.